

## 1. Presentación (Instrucciones)

- Mostrar su documento de identificación.
- Subir un único archivo PDF con el siguiente contenido:
  - a. Código del programa Lenguaje C (Python optativo).
  - b. Enlaces al repositorio externo.
  - c. Pantallazos que muestren el funcionamiento del programa y las pruebas solicitadas.
  - d. Reporte en formato IEEE.
- Nombre del archivo PDF: Su registro académico.

## 2. Desarrollo del programa

- Lenguaje:** C (Aplicación de consola).
- Almacenamiento de datos:** Archivo de texto plano 'torneo.txt'.
- El programa debe procurar mitigar los errores de ejecución por parte del usuario (validar que no se ingresen números negativos).

## 3. Descripción General

Se desea desarrollar un **Sistema Gestor de Liga de Fútbol** en lenguaje C que permita registrar los resultados de distintos equipos, almacenarlos en un archivo de texto y procesarlos para determinar estadísticas clave.

- Reglas de Puntuación:**
- Partido Ganado (PG): 3 puntos.
- Partido Empatado (PE): 1 punto.
- Partido Perdido (PP): 0 puntos.
- Diferencia de Goles (DG): Goles a Favor (GF) - Goles en Contra (GC).

### Sugerencia para Pruebas de Escritorio:

Para facilitar la validación de los cálculos en su reporte, se recomienda registrar al menos 4 equipos y que la sumatoria de sus partidos (PG+PE+PP) sea de 10 juegos por cada uno. Asimismo, se sugiere ingresar dos equipos con la misma puntuación para verificar que su algoritmo de desempate por **Diferencia de Goles** funcione correctamente.

## 4. Requerimientos Funcionales y Menú

El programa debe utilizar un ciclo repetitivo para mostrar el siguiente menú de opciones:

- Ingresar Resultados del Equipo:**
  - Solicitar el nombre del equipo (una sola palabra).
  - Solicitar los partidos ganados, empatados y perdidos.

- Solicitar los goles a favor (GF) y goles en contra (GC).
- El sistema calculará internamente los Puntos Totales (PTS) y la Diferencia de Goles (DG).
- Almacenar esta información en el archivo 'torneo.txt' agregando una nueva línea por equipo con formato legible.

## 2. Mostrar Tabla de Posiciones:

- El programa debe leer el archivo torneo.txt y desplegar en pantalla todos los registros con un formato tabular ordenado (Nombre, PG, PE, PP, GF, GC, PTS, DG).

## 3. Mostrar Equipo Campeón (Algoritmo de Búsqueda):

- El programa recorrerá el archivo de texto y determinará qué equipo tiene la mayor cantidad de Puntos Totales.
- Criterio de Desempate:** Si dos o más equipos tienen la misma cantidad de puntos, el sistema debe evaluar la Diferencia de Goles (DG) y declarar campeón al que tenga el valor mayor.

## 4. Salir.

## 5. Detalles de Implementación

- Implementar ciclos (while o do-while) para validar que el usuario no ingrese valores negativos en los partidos o goles.
- El archivo torneo.txt debe crearse automáticamente si no existe.
- Se debe manejar correctamente la apertura (fopen), lectura estructurada (fscanf), escritura (fprintf) y cierre (fclose) del archivo para evitar pérdida de datos o ciclos infinitos.

## 6. Almacenamiento del código

- Local:** Carpeta personal.
- Remoto:** Repositorio privado de GitHub con el usuario @jasdalinux o jasda@ingenieria.usac.edu.gt.

## 7. Documentación y Aclaraciones

- Elaborar el diagrama de flujo del proceso de la solución (Lucidchart o Draw.io).
- Describir el algoritmo del programa en formato de pseudocódigo.
- El reporte IEEE debe incluir el código del programa, el diagrama de flujo, el algoritmo y las capturas de pantalla.
- El archivo PDF debe contener todos los elementos mencionados en la sección \*1. Presentación.







UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE INGENIERÍA

## CUADERNILLO DE TRABAJO

CARNÉ: 202603539

SECCIÓN:

N

PARCIALES ☒  
RETRASADAS ☐

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ FINAL ☐

APELLIDOS: Orellana Morales

NOMBRES: María Fernanda

CURSO: Introducción a la programación de computadoras

CARRERA: Ing. Mecánica Eléctrica

FECHA: 17/08/26

CATEDRÁTICO: José Anibal Silva

AUXILIAR: —

PUNTEO:

Derecho a Revisión: Llenar a lapicero. Según Título IV Capítulo 1, Artículo 33º Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante; Solicitarlo por escrito al Profesor, dentro de 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación de resultados, éste a su vez debe practicarla dentro de los 3 días siguientes; título XVI artículo 77º Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante de Pregrado de la Facultad de Ingeniería.

1. Algoritmo:

1. Inicio.

2. Solicitar al usuario ingresar el nombre del equipo.

3. Solicitar al usuario la cantidad de Partidos ganados.

4. Solicitar al usuario la cantidad de partidos perdidos.

5. Solicitar al usuario la cantidad de partidos empatados.

6. Solicitar al usuario la cantidad de goles a favor.

7. Solicitar al usuario la cantidad de goles en contra.

8. Se calculan los puntos totales.

9. Se calculan las diferencias de goles.

10. Se almacenan los datos en el archivo estipulado.

11. Se muestran los datos al usuario.

12. Se calculan los puntos totales con base a las puntuaciones, CPG, PP, PE, PG, GT, GC).

13. Si dos equipos poseen la misma cantidad de puntos, se calcula la diferencia de goles.  
Id y Enseñad a Todos

14, Se muestra al equipo ganador.

15, Fin.



# Pseudocódigo:

## Algoritmo Torneo

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Definir nombre como Cadena                 | Definir PT1 como Entero |
| Definir nombre <sub>2</sub> como Cadena    | Definir PT2 como Entero |
| Definir nombre <sub>3</sub> como Cadena    | Definir PT3 como Entero |
| Definir nombre <sub>4</sub> como Cadena    | Definir PT4 como Entero |
| Definir partidos <sub>g</sub> como Entero  | Definir PE1 como Entero |
| Definir partidos <sub>g2</sub> como Entero | Definir PE2 como Entero |
| Definir partidos <sub>g3</sub> como Entero | Definir PE3 como Entero |
| Definir partidos <sub>g4</sub> como Entero | Definir PE4 como Entero |
| Definir partidos <sub>p</sub> como Entero  | Definir PT1 como Entero |
| Definir partidos <sub>p2</sub> como Entero | Definir PT2 como Entero |
| Definir partidos <sub>p3</sub> como Entero | Definir PT3 como Entero |
| Definir partidos <sub>p4</sub> como Entero | Definir PT4 como Entero |
| Definir partidos <sub>e</sub> como Entero  |                         |
| Definir partidos <sub>e2</sub> como Entero |                         |
| Definir partidos <sub>e3</sub> como Entero |                         |
| Definir partidos <sub>e4</sub> como Entero |                         |
| Definir goles <sub>f</sub> como Entero     |                         |
| Definir goles <sub>f2</sub> como Entero    |                         |
| Definir goles <sub>f3</sub> como Entero    |                         |
| Definir goles <sub>f4</sub> como Entero    |                         |

Definir golesC como Entero

Definir golesC2 como Entero

Definir golesC3 como Entero

Definir golesC4 como Entero

Definir diferenciaG como Entero

Definir puntosT como Entero

Escribir ("Estadísticas de Torneo!");

Escribir ("Ingrese el nombre del equipo:");

Leer nombre;

Escribir ("Ingrese el nombre del segundo equipo:");

Leer nombre2;

Escribir ("Ingrese el nombre del tercer equipo");

Leer nombre3;

Escribir ("Ingrese el nombre del cuarto equipo:");

Leer nombre4;

Escribir ("Ingrese la cantidad de partidos ganados del primer equipo:");

Leer partidosg1;

Escribir ("Ingrese la cantidad de partidos ganados del segundo equipo:");

Leer partidosg2;

Escribir ("Ingrese la cantidad de partidos ganados del tercer equipo:");

Leer partidosg3;



Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos ganados del

cuarto equipo: "1";

Leer partidos g;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos perdidos del primer equipo: "1";

Leer partidos p;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos perdidos del segundo equipo: "1";

Leer partidos p2;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos perdidos del tercer equipo: "1";

Leer partidos p3;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos perdidos del cuarto equipo: "1";

Leer partidos p4;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos empatados del primer equipo: "1";

Leer partidos e;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos empatados del segundo equipo: "1";

Leer partidos e2;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos empatados del tercer equipo: "1";

Leer partidos e3;

Escribir C "Ingrese la cantidad de partidos empatados del cuarto equipo: "1";

Leer partidos e4;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles a favor del primer equipo:" );

Leer goles f1;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles a favor del segundo equipo:" );

Leer goles f2;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles a favor del tercer equipo:" );

Leer goles f3;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles a favor del cuarto equipo:" );

Leer goles f4;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles en contra del primer equipo:" );

Leer goles c1;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles en contra del segundo equipo:" );

Leer goles c2;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles en contra del tercer equipo:" );

Leer goles c3;

Escribir C"Ingrese la cantidad de goles en contra del cuarto equipo:" );

Leer goles c4;

// Se almacenan los datos en archivo 'torneo.txt'.





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE INGENIERÍA

## CUADERNILLO DE TRABAJO

CARNÉ: 202603539

SECCIÓN:

N

PARCIALES ☒  
RETRASADAS ☐

1

2

3

4

FINAL

APELLIDOS: Orellana Morales  
NOMBRES: María Fernanda  
CURSO: Introducción a la Programación de Computadoras  
CARRERA: Ing. Mecánica eléctrica FECHA: 17/03/20  
CATEDRÁTICO: Ing. José Anibal Silva AUXILIAR: -

PUNTEO:

Derecho a Revisión: Llenar a lapicero-Según Título IV Capítulo 1, Artículo 33º Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante; Solicitarlo por escrito al Profesor, dentro de 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación de resultados, éste a su vez debe practicarla dentro de los 3 días siguientes; título XVI artículo 77º Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante de Pregrado de la Facultad de Ingeniería.

$$PG1 = \text{partidos } g_1 * 3 ;$$

$$PG2 = \text{partidos } g_2 * 3 ;$$

$$PG3 = \text{partidos } g_3 * 3 ;$$

$$PG4 = \text{partidos } g_4 * 3 ;$$

$$PE1 = \text{partidos } e_1 * 1 ;$$

$$PE2 = \text{partidos } e_2 * 1 ;$$

$$PE3 = \text{partidos } e_3 * 1 ;$$

$$PE4 = \text{partidos } e_4 * 1 ;$$

$$PT1 = PG1 + PE1 ;$$

$$PT2 = PG2 + PE2 ;$$

$$PT3 = PG3 + PE3 ;$$

$$PT4 = PG4 + PE4 ;$$

Id y Enseñad a Todos